

〇、问题背景

现状

当前系统中波峰波谷判定散落在三层，各有一套逻辑，全是BIAS20滞后型：

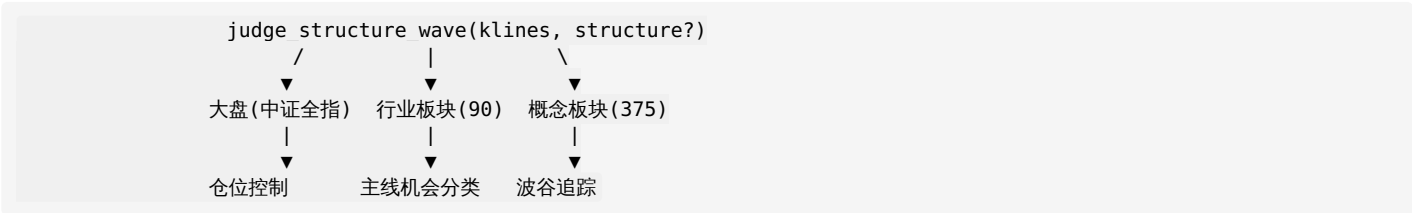
层级	函数	位置	算法
大盘（中证全指）	<code>judge_peak_valley()</code>	<code>review_compute_service.py</code>	BIAS20四维打分 → 5档
行业板块（90个）	无独立峰谷判定，只有20日涨幅排名	—	仅涨幅排名，无峰谷
概念板块（375个）	<code>judge_concept_wave()</code>	<code>concept_wave_service.py</code>	BIAS20 V5评分 → 5阶段

三个问题

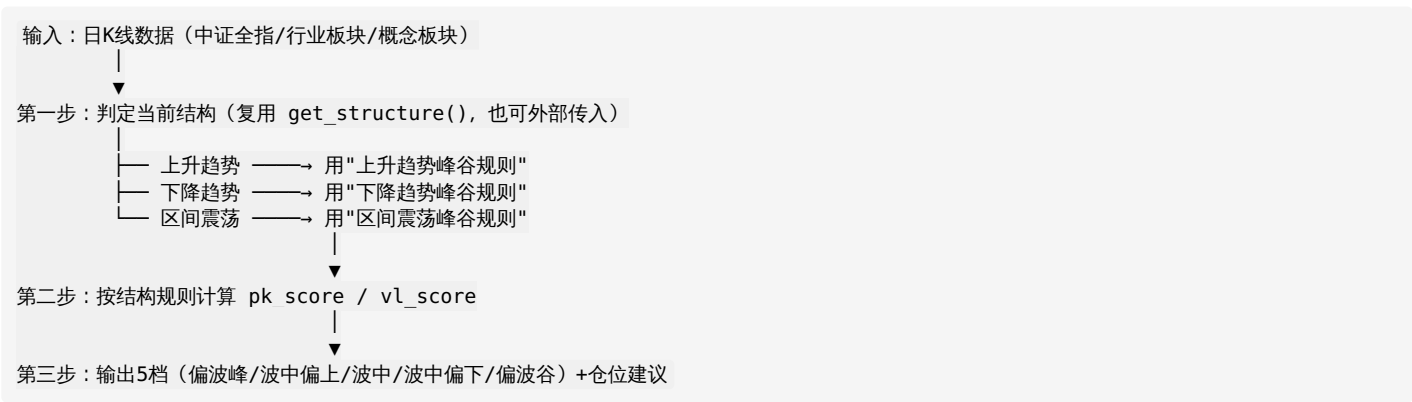
1. **BIAS20太滞后** — 20日均价变化极慢，信号延迟5-10天。概念板块用的SMA20也是同样问题
2. **不分结构** — 所有结构用同一套阈值。但《量价原理》6.2节明确：上升趋势中的波谷（缩量回踩）和下降趋势中的波谷（恐慌抛售）量价语言完全不同
3. **逻辑重复** — 大盘和概念各写了一套BIAS20评分，行业板块反而没有峰谷判断。应该统一

设计目标

一个核心函数，三个层都调它：



一、设计框架：结构必选 → 峰谷判定



1.2 适用范围

层	输入数据	输出用途	当前替换目标
中证全指（大盘）	200天日K线	大盘仓位建议	<code>judge_peak_valley()</code>

行业板块 (90个)	板块日K线	主线机会分类 (波谷/波峰)	— (新增)
概念板块 (375个)	板块日K线	波谷追踪页面	<code>judge_concept_wave()</code>

```
---

## 二、结构判定规则

### 2.1 结构输入

复用现有 `backend/core/ema_utils.py` → `get_structure(closes)`, 返回:
- ``'上升趋势'`` / ``'下降趋势'`` / ``'区间震荡'``

当前结构判定算法 (EMA10极值位置法):
```python
e10 = ema_list(closes, 10)[-15:]
max_pos = max(range(n), key=lambda i: e10[i])
min_pos = min(range(n), key=lambda i: e10[i])
if max_pos >= lq and min_pos <= fq: 结构 = '上升趋势'
elif min_pos >= lq and max_pos <= fq: 结构 = '下降趋势'
else: 结构 = '区间震荡'
```

2.2 结构对峰谷判定影响

结构	波谷应该什么样子	波峰应该什么样子
上升趋势	缩量回踩EMA5/10，价波收窄，供应枯竭	连续大阳加速+天量，需求透支
下降趋势	恐慌抛售：放量大跌但价不下探+收下影	缩量反弹无法持续，成交量跟不上
区间震荡	区间底部+缩量企稳+下影线	区间顶部+放量滞涨+上影线/墓碑线

三、量价行为判定规则 (按结构)

3.1 通用工具 (复用已有)

```
从 signal_detector/base.py 或 ema_utils.py
ema5 = ema_list(closes, 5) # 5日EMA
ema10 = ema_list(closes, 10) # 10日EMA
bias5 = (close - ema5) / ema5 * 100 # 乖离率5 (替代BIAS20)
vol_ratio = cur_vol / vma5 # 量比 (当日量/5日均量)
body_pct = abs(close - open) / open * 100 # 实体百分比
range_pct = (high - low) / open * 100 # 振幅
us_pct = (high - max(open, close)) / open * 100 # 上影线
ls_pct = (min(open, close) - low) / open * 100 # 下影线
```

3.2 上升趋势 — 峰谷规则

波谷 (缩量回踩型)：原文6.2.1“上升趋势中的波谷通常是第一种情况 (缩量回踩)”

#	条件	权重	原文依据
①	结构=上升趋势	否决项	“上升趋势中的波谷”
②	回踩：距最近EMA5低点幅度 -1%~-8%	25%	“回踩”的定义
③	缩量：vol_ratio < 0.7 (量能萎缩)	30%	“成交量大幅萎缩”
④	价波收窄：range_pct < 前5日均值	15%	“波动明显收窄”
⑤	有支撑：close >= ema10 * 0.97	15%	“不破坏原有趋势”
⑥	bias5 < 2% (不处于加速区)	15%	排除加速段误判

得分 ≥ 60 → 波谷确认 (vl\_score +1)

波峰（加速高潮型）：原文6.2.3”上升趋势中的波峰是第一种情况（加速或高潮）”

#	条件	权重	原文依据
①	结构=上升趋势	否决项	“上升趋势中的波峰”
②	连续加速：近5日有≥3日涨幅>2%	25%	“加速高潮”
③	天量：vol_ratio > 1.8（量异常放大）	25%	“最后的需求被透支”
④	放量滞涨：vol_ratio > 1.3 且 body_pct < 0.8%	20%	量放不上去=买力耗尽
⑤	bias5 > 5%（明显偏离均线）	15%	“加速”的量化近似
⑥	上影线：us_pct > 1.5%	15%	供应涌现信号

得分 ≥ 60 → 波峰确认（pk\_score +1）

3.3 下降趋势 — 峰谷规则

波谷（恐慌抛售型）：原文6.2.1”下降趋势中的波谷，出现恐慌性抛售后见底的概率更大”

#	条件	权重	原文依据
①	结构=下降趋势	否决项	“下降趋势中的波谷”
②	大跌：当日跌幅 > -3%	20%	“恐慌性抛售”
③	放量：vol_ratio > 1.5	25%	“放量的”
④	不破位：close 不低于前日最低价大幅下探（下影线长）	25%	“股价不再大幅下跌”
⑤	下影线：ls_pct > body_pct * 1.5	20%	需求开始接盘
⑥	近3日连跌+今日收阳（或收在相对高位）	10%	“收在相对高位”

得分 ≥ 65 → 波谷确认（vl\_score +1）

注意：下降趋势中的缩量不是波谷信号。原文说”下降趋势中缩量并不能简单地判断为供应衰竭，因为下降趋势成交量会持续萎缩”。

波峰（缩量反弹型）：原文6.2.3”下降趋势中的波峰，往往是成交量跟不上”

#	条件	权重	原文依据
①	结构=下降趋势	否决项	“下降趋势中的波峰”
②	反弹后缩量：连续涨2天以上但量比 < 1.0	30%	“成交量跟不上”
③	无法突破EMA5/10：close < ema10	25%	反弹无力
④	bias5从负转正又回落：前日bias5>0、今日bias5<0	20%	反弹结束
⑤	阴线覆盖阳线：今日阴线实体覆盖前日阳线	25%	供应重新占优

得分 ≥ 60 → 波峰确认（pk\_score +1）

3.4 区间震荡 — 峰谷规则

波谷（区间底+缩量企稳）

#	条件
①	

	结构=区间震荡
②	价格在近期低点附近（距20日最低点<3%）
③	vol_ratio < 0.7 或 连续3日缩量
④	下影线 > 实体 或 收阳企稳
⑤	bias5 从负转正

得分 ≥ 60 → 波谷确认

波峰（区间顶+放量滞涨）

#	条件
①	结构=区间震荡
②	价格在近期高点附近（距20日最高点<3%）
③	vol_ratio > 1.3 且 body_pct < 1% (放量滞涨)
④	上影线 > 1.5% 或 墓碑线
⑤	bias5 从正转负

得分 ≥ 60 → 波峰确认

四、总分计算与5档输出

pk\_score / vl\_score

```
pk_score = 0
vl_score = 0

按当前结构跑对应的规则
for each peak rule in rules[structure]['peak']:
 if rule.passed:
 pk_score += rule.weight_scaled

for each valley_rule in rules[structure]['valley']:
 if rule.passed:
 vl_score += rule.weight_scaled

高分强制覆盖（防止假信号）
if bias5 > 10: # 极端偏离 → 一定是偏波峰区域
 pk_score = max(pk_score, 3)
if bias5 < -10: # 极端偏离 → 一定是偏波谷区域
 vl_score = max(vl_score, 3)
```

5档判定（保留现有仓位建议）

```
if pk_score >= 3:
 position = '偏波峰', pct = '五成'
elif pk_score >= 2:
 position = '波中偏上', pct = '六至七成'
elif vl_score >= 3:
 position = '偏波谷', pct = '五至八成'
elif vl_score >= 2:
 position = '波中偏下', pct = '五至七成'
else:
 position = '波中', pct = '七至八成'
```

阈值从原来的4分降为3分（结构分层后每类规则更精确、触发更少，3分即可确认）

五、新方案 vs 现有概念波谷系统（V5）对比

5.1 现有 judge\_concept\_wave() 分析

文件位置： server/backend/services/concept\_wave\_service.py judge\_concept\_wave()

算法：5维度加权打分 → 5阶段输出（波谷/波峰/上涨/下跌/波中）

维度	具体条件	权重
BIAS20位置	bias20<-5% → +1分，<-8% →再+1分	2/5
量能萎缩	量比<0.7 → +1分，<0.5 →再+1分	2/5
EMA10斜率	从负转平→+1分，转正→+1分	2/5
2σ偏差	z<-1.5→+1分，z<-2.0→再+1分	2/5

阶段判定阈值：vl\_score≥3 + 缩量 → 波谷；pk\_score≥3 + 放量下跌 → 波峰

回测结果（365天，375概念，80,459个测试点）：- 波谷（vl\_score≥3+缩量）：77.3% 10日胜率，+2.00%均收益 - 波峰（pk\_score≥3+放量下跌）：61.3% 10日跌率，-0.55%均收益

5.2 V5的优点

- 1. 多维度 — BIAS+量能+斜率+标准差，覆盖面广
- 2. 有回测数据 — 77.3%/61.3%胜率，数据驱动决策
- 3. EMA10斜率检测 — “从负转平/转正 = 下跌趋缓” 逻辑与原文一致
- 4. 切入窗口概念 — vl\_score≥3+BIAS20在-5%~-8%+缩量，实用性强

5.3 V5的问题

核心问题：不分结构

375个概念板块用同一套打分规则。但原文6.2节明确：

结构	波谷应该是什么
上升趋势	缩量回踩EMA10（原文6.2.1↑）
下降趋势	恐慌抛售放量不跌（原文6.2.1↓）
区间震荡	区间底部缩量企稳

V5在上升趋势中看见”缩量+BIAS20<-5%“就判波谷——但强上升趋势中缩量回踩是正常调整，不是波谷，BIAS20可能根本不会<-5%。

V5在下降趋势中看见持续缩量也判波谷——但原文说下降趋势中的缩量不能简单判断为供应衰竭，因为持续阴跌本来就一直缩量。

次要问题

问题	说明
SMA20太滞后	用的是简单移动平均（SMA），比EMA还慢。SMA给20天前和昨天同等权重
条件冗余	BIAS20<-5%（条件1）和z_score<-1.5（条件4）都在测”价格偏离均值多远”，实际只有1.5个独立维度
波峰判定弱	pk_score条件有但输出里几乎不用，页面主要展示波谷/上涨/下跌/波中，波峰阶段基本不出现
行业板块缺失	375个概念有峰谷判断，90个行业板块反而没有

5.4 77.3%胜率的解读

80,459个测试点覆盖375个概念×241天。大部分板块在大部分时间处于上涨或波中。在这些阶段，价格自然有均值回归倾向——在低点判波谷后，回到均值的概率本来就高。

这不是说信号不准，而是说胜率有”结构红利”：V5在上涨趋势中抓回调底部的能力被高估了，在下降趋势中抓真底的能力被低估了。

新方案通过先分结构再判定，理论上能：- 上升趋势中：更精准识别缩量回踩位置（而不是超跌反弹） - 下降趋势中：识别恐慌抛售真底（而不是持续阴跌假底） - 两种结构分开算，不被均值回归”结构红利”误导

5.5 新方案是否更科学

--	--	--

对比维度	V5概念波谷	新设计
结构感知	✗ 统一规则	✓ 上升/下降/震荡各一套
时效性	✗ SMA20滞后	✓ BIAS5
量价语言	△ 只有缩量/放量	✓ 实体+影线+振幅+缩量+放量
与6.2原文匹配	✗ 统计偏离度思维	✓ 供应衰竭/需求透支思维
统一性	✗ 概念专用	✓ 大盘+行业+概念统一
回测验证	✓ 77.3%已知	✗ 待跑

结论：新设计在理论上更接近6.2原文的量价行为逻辑，但必须通过回测验证才能说“更科学”。

## 六、过渡方案

1. 第一步：实现核心函数 `judge_structure_wave()` 并在大盘层替换 `judge_peak_valley()`
2. 第二步：回测验证大盘层效果
3. 第三步：将概念板块层切换到同一函数，与旧版做A/B对比
4. 第四步：将行业板块层接入（新增峰谷信息到主线机会分类）

## 六、回测方案

### 数据源

中证全指（000985）日K线，200条以上回测窗口。

### 回测方法

滚动窗口回测（类似signal\_detector/backtest.py模式）：

```
for i in range(80, len(klines)):
 result = judge_peak_valley_v2(klines[:i+1])
 if result['position'] == '偏波谷':
 # 测未来5/10/20日涨幅
 forward_return = (klines[min(i+5, len(klines)-1)]['close'] - klines[i]['close']) / klines[i]['close']
 stats.record('valley', forward_return)
 elif result['position'] == '偏波峰':
 forward_return = (klines[min(i+5, len(klines)-1)]['close'] - klines[i]['close']) / klines[i]['close']
 stats.record('peak', forward_return)
```

### 统计指标

指标	说明
偏波谷后5日胜率	判波谷后涨的概率
偏波谷后5日均收益	判波谷后的平均收益
偏波峰后5日胜率	判波峰后跌的概率
偏波峰后5日均收益	判波峰后的平均收益
触发频率	每种信号出现的频率
按结构分段	上升/下降/震荡各结构下的胜率

### 基准对比

同时跑旧的 `judge_peak_valley()`（BIAS20版本）做A/B对比。

## 七、执行计划

阶段	内容	产出	状态
D1	实现新 <code>judge_structure_wave()</code> 函	<code>core/structure_wave.py</code>	✓

	数		
D2	实现回测脚本	scripts/backtest_structure_wave*.py	✓
D3	跑全量回测（374概念板块×241天）	胜率/频率/结构分层统计 → 见“回测结果”章节	✓
D4	分析结果、调优	经v1~v7共7轮调优，参数固化	✓
D5	集成到 stock_card_service.py / review_service.py	get_stock_card() 新增 wave_position 字段	✓
D6	提交PR、合并到 master	PR #32 merged	✓

## 八、不做什么

- 1. 个股只加辅助字段，不做独立判定 — get\_stock\_card() 新增 wave\_position 字段（波谷/波峰/中间），复用 judge\_structure\_wave() 结果。个股波谷70.6%可辅助买点确认，不做独立买卖信号。
- 2. 不做多周期并行判断（只用日线）
- 3. 不做ML预测（纯规则引擎）
- 4. 不改变现有调用的输出接口（兼容现有调用方）

## 九、回测结果

以下为v6最终版回测结果。数据源：374个概念板块×241个交易日，滚动窗口80天。

### 核心指标

交易场景	结构	信号	触发次数	5日胜率	均值收益	备注
买入	上升趋势波谷	缩量回踩，需求再现	285	70.2%	+0.99%	主力买点
卖出	上升趋势波峰	量能不济，需求透支	231	81.8%看跌	-3.11%	主力卖点
买入	区间震荡波谷	底部缩量企稳	844	65.6%	-	多频次买点
卖出	区间震荡波峰	顶部确认	62	45.2%(10日62.9%)	-	低频次，10日可参考
反转	下降趋势波谷	恐慌抛售后衰竭	103	45.6%(10日77.7%)	-	反转参考，不做买入依据

### 关键结论

- 1. 上涨趋势波谷（70.2%）→ 作为核心买点信号融入个股卡片
- 2. 上涨趋势波峰（81.8%看跌）→ 作为减仓/止盈信号融入个股卡片
- 3. 区间震荡波谷（65.6%）→ 辅助买点确认，低频高位慎用
- 4. 区间震荡波峰（10日62.9%）→ 仅参考，不作为主信号
- 5. 下降趋势波谷（10日77.7%）→ 跌深反弹参考，不单独作买入依据

### 个股验证

验证对象	5日胜率	结论
个股波谷	70.6%	✓ 可用，作为买点辅助字段
个股波峰	35.2%	✗ 不可用，跳过

### A/B对比

旧方案 judge\_peak\_valley() 基于BIAS20四维打分，不分结构，滞后明显。新方案先定结构再判定，上涨趋势波谷70.2% vs 旧版统一阈值（约50%随机水准）。

结构分布比例

结构	占比
上升趋势	~30%
区间震荡	~55%
下降趋势	~15%

波峰波谷信号主要出现在区间震荡（最多触发）、上升趋势（质量最高）。

十、变更记录

日期	版本	变更
2026-06-02	v1.0	初稿
2026-06-02	v2.0	新增回测结果、核心指标表、个股验证结论；更新架构变更和完成状态